Contents

1 Komplexe Zahlen **2**
1.1 Grundlagen - Imaginäre Einheit . . . 2
1.2 Grundlagen - Format Komplexe Zaheln . . . 2
1.3 Grundlagen - Menge der komplexen Zahlen . . . 2
1.4 Grundlagen - Die Komplexe Zahlenebene . . . 2
1.5 Addition / Subtraktion . . . 2
1.5.1 Additon . . . 2
1.5.2 Subtraktion . . . 3
1.5.3 Multiplikation . . . 3
1.5.4 Division . . . 3
1.6 Komplexe Konjugierte . . . 3
1.7 Absolutbetrag . . . 3
1.8 Periodizität von Komplexen Zahlen . . . 3
1.9 Polarform . . . 3
1.9.1 trigonometrische Form . . . 3
1.9.2 Umrechnung Polarform zu kartesische Form . . . 3
1.9.3 Umrechnung kartesische Form zu Polarform . . . 4
1.10 Exponentialform . . . 4
1.10.1 Eulerformel . . . 4
1.10.2 Beziehungen für Sinus und Cosinus . . . 4
1.10.3 Allgemeine komplexe Exponentialfunktion . . . 4
1.10.4 Darstellungen komplexer Zahlen . . . 4
1.10.5 Umrechnung . . . 4
1.10.6 Komplexer Logarithmus . . . 4
1.10.7 Komplexe Wurzeln . . . 4
1.10.8 Komplexe Potenzen . . . 5
1.10.9 Typische Gleichungen . . . 5
1.10.10 Lösestrategie . . . 5

2 Lineare Algebra **5**
2.1 Vektoren . . . 5
2.2 Länge einer Vektors (Betrag) . . . 5
2.3 Vektoraddition . . . 5
2.4 Vektorsubtraktion . . . 5
2.5 Norm eines Vektors (Länge) . . . 6
2.6 Skalare Multiplikation . . . 6
2.7 Verbindungsvektor . . . 6
2.8 Parameterform Gerade . . . 6
2.9 Lineare Abhängigkeit . . . 6
2.10 othogonale Projektion . . . 6
2.11 Skalarprodukt . . . 6
2.12 Berechnung Skalarprodukt . . . 6
2.13 Kreuzprodukt / Vektorprodukt . . . 7
2.14 Spatprodukt . . . 7
2.15 Tetraeder . . . 7
2.16 Pyramide . . . 7

3 Matrizen **7**
3.1 Matrixaddition . . . 7
3.2 Matrixprodukt . . . 8
3.3 Eigenwert einer Matrix . . . 8
3.4 Inverse Matrix . . . 8
3.4.1 Reguläre Matrix . . . 8
3.4.2 Singuläre Matrix . . . 8
3.4.3 invertierbar . . . 8
3.4.4 2x2 Matrix invertieren . . . 8
3.4.5 Matrix invertieren mit Gauß-Jordan . . . 9
3.5 Spur (Trace) einer Matrix . . . 9
3.6 Arten von Matrizen . . . 9

3.6.1 Transponierte Matrix . . . 9
3.7 Antisymmetrische Matrix . . . 10

4 Lineare Gleichungsysteme - LGS **11**
4.1 Gauss-Algorithmus . . . 11
4.2 Rang einer Matrix . . . 11
4.3 LU-Zerlegung . . . 11
4.4 Cramersche Regel . . . 11
4.5 Kern einer Matrix (Nullraum) . . . 11

5 Lineare Ausgleichsrechnung **12**
5.1 Normlengerade . . . 12

6 Determinante **12**
6.1 Rechenregeln für Determinanten (Transponieren, Operationen, Potenzen) . . . 12
6.2 2x2 . . . 12
6.3 3x3 - Regel von Sarrus . . . 12
6.4 Laplacescher Entwicklungssatz . . . 12

1 Komplexe Zahlen

1.1 Grundlagen - Imaginäre Einheit

$$z^2 + 1 = 0$$
$$z^2 = -1$$
$$nichtmöglich \implies x^2 \geq 0$$
$$i^2 = -1$$

1.2 Grundlagen - Format Komplexe Zaheln

Jede Komplexe zahl $z \in \mathbb{C}$ hat einen Realanteil und einen Imaginaranteil:

$$z = x + yi \implies x, y \in \mathbb{R}$$

1.3 Grundlagen - Menge der komplexen Zahlen

$$\mathbb{C} := \{z | z = x + yi, x, y \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$$

1.4 Grundlagen - Die Komplexe Zahlenebene

Die reellen Zahlen k¨onnen auf einer Geraden dargestellt werden, der reellen Zahlengerade. Eine komplexe Zahl $z = x + yi \in \mathbb{C}$ ist durch zwei reelle Zahlen x und y eindeutig bestimmt. Diese beiden reellen Zahlen können als Punkt $(x|y)$ oder als Vektor $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ in einer Ebene dargestellt werden. Diese Ebene heisst **komplexe Zahlenebene** oder **Gaussche Ebene**.
Sei $z = x + yi \in \mathbb{C}$ eine komplexe Zahl. Dann bezeichnet.

$$Re(z) := x$$

den Realteil

$$Im(z) := y$$

den Imaginärteil
Für Komplexe Zahlen gilt:

$$Re(z) = \frac{z+ = z}{2}$$
$$Im(z) = \frac{z- = z}{2}$$
$$z == zz \in$$
$$\overline{\overline{z}} = z$$
$$\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}$$
$$\overline{z + w} = \overline{z} * \overline{w}$$
$$\overline{\frac{1}{z}} = \frac{1}{\overline{z}}$$

1.5 Addition / Subtraktion

$$z_1 \pm z_2 = (a_1 + b_1 * i) \pm (a_2 + b_2 * i)$$

1.5.1 Additon

$$= (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2) * i$$

1.5.2 Subtraktion

$$= (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2) * i$$

1.5.3 Multiplikation

$$z_1 * z_2 = (a_1 * a_2 - b_1 * b_2) + (a_1 * b_2 + a_2 * b_1) * i$$

1.5.4 Division

Division in kartesischer Form

Für

$$z_1 = a + bi, \qquad z_2 = c + di \neq 0$$

gilt durch Multiplizieren mit dem konjugierten Nenner:

$$\frac{a+bi}{c+di} = \frac{(a+bi)(c-di)}{c^2+d^2} = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + i\,\frac{bc-ad}{c^2+d^2}.$$

Dabei ist

$$c^2 + d^2 = |z_2|^2.$$

Division in Polar-/Exponentialform

Für

$$z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1), \qquad z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$$

gilt:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}\Big(\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 - \varphi_2)\Big).$$

Beträge dividieren, Winkel subtrahieren.

1.6 Komplexe Konjugierte

$$z = x + yi$$
$$= z = x - yi$$

1.7 Absolutbetrag

$$r = |z| = \sqrt{(x^2 + y^2)} = \sqrt{z\overline{z}}$$
$$r = |z| = \sqrt{(Re(z)^2 + Im(z)^2)}$$
$$|z|^2 = z\overline{z}$$

1.8 Periodizität von Komplexen Zahlen

$$i^0 = 1, i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1(undwiederholtsich).$$

Die Formel lautet für $n = exponent$:

$$n\ mod\ 4 = k => i^k$$

Beispiel:

$$50mod4 = 2i^{50} = i^2 = -1.$$

1.9 Polarform

1.9.1 trigonometrische Form

$$z = r(cos(\phi) + i * sin(\phi)$$
$$z = r * cis(\phi)$$

1.9.2 Umrechnung Polarform zu kartesische Form

$$x = r * cos(\phi)$$
$$y = r * sin(\phi)$$

1.9.3 Umrechnung kartesische Form zu Polarform

Argument Eine komplexe Zahl besitzt unendlich viele Argumente:

$$\varphi + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Um einen eindeutigen Winkel zu erhalten, definiert man den Hauptwert:

$$\arg(z) \in (-\pi, \pi].$$

Dieser Bereich deckt den Einheitskreis genau einmal ab; dabei ist π enthalten und $-\pi$ ausgeschlossen, damit es keine Doppelwerte auf der negativen x-Achse gibt.

$$\varphi = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right), & x > 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi, & x < 0,\ y \geq 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \pi, & x < 0,\ y < 0 \\ \frac{\pi}{2}, & x = 0,\ y > 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & x = 0,\ y < 0 \end{cases}$$

1.10 Exponentialform

1.10.1 Eulerformel

$$e^{it} = \cos(t) + i\sin(t)$$

1.10.2 Beziehungen für Sinus und Cosinus

$$\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$$

$$\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$$

1.10.3 Allgemeine komplexe Exponentialfunktion

$$e^z = e^{\sigma + it} = e^{\sigma}(\cos(t) + i\sin(t))$$

1.10.4 Darstellungen komplexer Zahlen

$$z = x + iy$$

$$z = r(\cos(\varphi) + i\sin(\varphi))$$

$$z = re^{i\varphi + k\cdot 2\pi i}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

1.10.5 Umrechnung

$$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\varphi = \arg(z) \in (-\pi, \pi)$$

1.10.6 Komplexer Logarithmus

Für $z \neq 0$ in Polarform

$$z = re^{i\varphi}, \quad r = |z|,\ \varphi = \arg(z)$$

ist der mehrwertige Logarithmus definiert als

$$\log z = \ln r + i(\varphi + 2\pi k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Hauptwert:

$$\operatorname{Log} z = \ln r + i\ \arg(z), \qquad -\pi < \arg(z) \leq \pi.$$

1.10.7 Komplexe Wurzeln

Gesucht sind Lösungen von

$$z^n = w.$$

Schreibe w in Polarform

$$w = Re^{i\theta}.$$

Dann sind alle Lösungen

$$z_k = \sqrt[n]{R}\, e^{i\frac{\theta + 2\pi k}{n}}, \qquad k = 0, \ldots, n-1.$$

Es gibt also n verschiedene Lösungen, die gleichmäßig auf einem Kreis liegen.

1.10.8 Komplexe Potenzen

Für eine komplexe Potenz gilt

$$z^a = e^{a \log z}.$$

Da $\log z$ mehrdeutig ist,

$$z^a = e^{a(\ln r + i(\varphi + 2\pi k))}, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Im Allgemeinen existieren also unendlich viele Werte. Verwendet man den Hauptwert,

$$z^a = e^{a \operatorname{Log} z}.$$

1.10.9 Typische Gleichungen

1. Gleichungen der Form $z^n = w$:

$$z_k = \sqrt[n]{R}\, e^{i\frac{\theta + 2\pi k}{n}}, \qquad k = 0, \ldots, n-1.$$

2. Exponentialgleichungen $e^z = w$: Schreibe $w = Re^{i\theta}$, dann

$$z = \ln R + i(\theta + 2\pi k), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

3. Gleichungen $z^a = b$:

$$z^a = b \Rightarrow a \log z = \log b,$$

Mehrdeutigkeit über $2\pi k$ berücksichtigen und nach z lösen.

1.10.10 Lösestrategie

1. Schreibe komplexe Zahlen in Polarform: $z = re^{i\varphi}$.
2. Logarithmus korrekt verwenden: $\log z = \ln r + i(\varphi + 2\pi k)$.
3. Potenzen als Exponentialfunktion: $z^a = e^{a \log z}$.
4. Real- und Imaginärteile vergleichen.
5. Alle k berücksichtigen $\Rightarrow$ mehrere Lösungen.

2 Lineare Algebra

2.1 Vektoren

$$\Theta = \arctan(\frac{y}{x})$$

2.2 Länge einer Vektors (Betrag)

Für einen Vektor

$$\vec{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$$

ist der Betrag (die Länge, Norm)

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2}.$$

Spezialfälle

Im $\mathbb{R}^2$:

$$\vec{v} = (x, y) \quad \Rightarrow \quad |\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Im $\mathbb{R}^3$:

$$\vec{v} = (x, y, z) \quad \Rightarrow \quad |\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Eigenschaften

$$|\vec{v}| \geq 0, \qquad |\vec{v}| = 0 \Leftrightarrow \vec{v} = \vec{0}, \qquad |k\vec{v}| = |k| \cdot |\vec{v}|$$

Dreiecksungleichung:

$$|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$$

2.3 Vektoraddition

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{bmatrix}$$

2.4 Vektorsubtraktion

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ y_1 - y_2 \end{bmatrix}$$

2.5 Norm eines Vektors (Länge)

Generel für $\mathbb{C}$ und $\mathbb{R}$

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2} = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 ... + |x_n|^2}$$

Beispiel Reell im Reelen braucht es die Beträge nicht:

$$||x|| = \sqrt{{x_1}^2 + {x_2}^2 ... + {x_n}^2}$$

$$a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}; ||a|| = \sqrt{{a_1}^2 + {a_2}^2}$$

Beispiel Komplex

$$||z|| = \sqrt{|z_1|^2 + |z_2|^2 ... + |z_n|^2}$$

$$a = \begin{bmatrix} 2+i \\ 2-i \end{bmatrix}; ||a|| = \sqrt{|a_1|^2 + |a_2|^2}$$

2.6 Skalare Multiplikation

$$\lambda * x = \lambda * \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda * x_1 \\ \lambda * x_2 \end{bmatrix}$$

2.7 Verbindungsvektor

$\overrightarrow{PQ}$ ist die symbolische Schreibweise für den Vektor mit Anfangspunkt P und Endpunkt Q. Um Den Verbindungsvektor zu berechnen subtrahiert man den Fusspunkt (Subtrahend) von der Spitze (Minuend). Das gitl auch für Ortsvekoren anstatt Punkte.

$$Q = \begin{bmatrix} x_Q \\ y_Q \end{bmatrix} \qquad P = \begin{bmatrix} x_P \\ y_P \end{bmatrix} \qquad \overrightarrow{PQ} = \begin{bmatrix} x_Q - x_P \\ y_Q - y_P \end{bmatrix}$$

Es Gilt: $\overrightarrow{PQ} = -\overrightarrow{QP}$

2.8 Parameterform Gerade

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_2 \\ z_3 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} =$$

Wobei $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ den laufenden Punkte der Gerade bezeichnet, $\begin{bmatrix} x_1 \\ y_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$ den Stützvektor und $\lambda \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix}$ den Richtungsvektor, wobei λ die freie Variable, als Streckung vom Sütztvekotir darstellt.

2.9 Lineare Abhängigkeit

tbd

2.10 othogonale Projektion

Vektor b wird auf Vektor a projeziert

$$\mathrm{Proj}_{\vec{a}}(\vec{b}) = \mathrm{proj}_{\vec{a}}(\vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2} \vec{a}$$

$$\left|\mathrm{proj}_{\vec{a}}(\vec{b})\right| = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{a}|}$$

2.11 Skalarprodukt

Das Skalarprodukt ist folgendermassen definiert:

$$\vec{a} * \vec{b} = \langle a, b \rangle = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \sphericalangle(\theta)$$

Für orthogonale Vektoren gilt folgendes

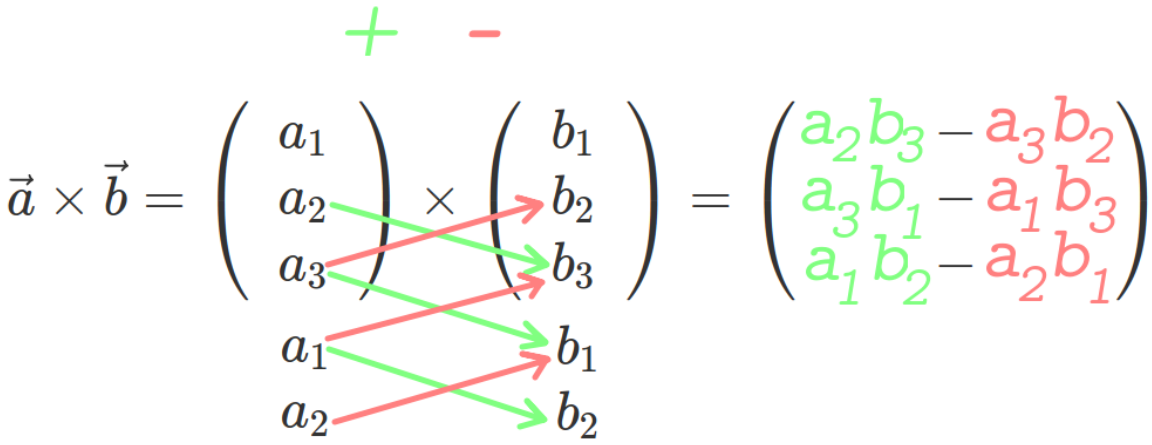
2.12 Berechnung Skalarprodukt

$$\overrightarrow{a} * \overrightarrow{b} = * \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \end{bmatrix} = (a_x b_x) + (a_y b_y)$$

2.13 Kreuzprodukt / Vektorprodukt

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$$

1. $\vec{c}$ ist sowohl zu $\vec{a}$ als auch $\vec{b}$ othogonal. 2. Der Betrag von $\vec{c}$ ist gleich dem Produkt aus den Beträgen der Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ und dem Sinus des vonihnen eingeschlossenen Winkel ϕ. Der Betrag von $\vec{c}$ entspricht dabei der Fläche eines Parallelogramms.



Berechnung
Projektion Seien $\vec{a}$ und $\vec{b}$ zwei Vektoren mit einem Winkel ϕ dazwischen. So berechnet man die Projektion von $\vec{a}$ auf $\vec{b}$ folgendermassen.
$\vec{b_a} = \frac{\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle}{||\vec{a}||^2} * \vec{a}$

2.14 Spatprodukt

Die Höhe eine spats ist folgendermassen definiert:

$$h = ||\vec{a}|| * \cos\phi$$

Die Fläche ist gleich dem Kreuzprodukt der Flächenvektoren: $A = |\vec{b}| \times |\vec{c}|$ Das Volumen:

$$V_{spat} = A * h = ||\vec{b} \times \vec{c}|| * ||\vec{a}|| * \cos\phi$$

$$= |\langle \vec{c}, (\vec{a} \times \vec{b}) \rangle|$$

2.15 Tetraeder

Gegeben sind vier Punkte im Raum:

$$A, B, C, D$$

Dann bilden wir die drei Kantenvektoren, die von demselben Punkt ausgehen:

$$\vec{a} = \overrightarrow{AB}, \vec{b} = \overrightarrow{AC}, \vec{c} = \overrightarrow{AD}$$

Das Volumen V des Tetraeders ergibt sich zu:

$$V = \frac{1}{6} \left| \vec{a} * (\vec{b} \times \vec{c}) \right|$$

Die Höhe h berechnet sich wie folgt:

$$h = \frac{|\langle \vec{c}, (\vec{a} \times \vec{b}) \rangle|}{||(\vec{a} \times \vec{b})||}$$

2.16 Pyramide

Das Volumen der Pyrimafe aus den Fläachenpunkten: A, B, C, D und den der Sptize S, berechnet sich wie folgt:

$$V = \frac{1}{3} \left| \langle (\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}), \overrightarrow{BS} \rangle \right|$$

3 Matrizen

Unter einer $m \times n$ - Matrix versteht man ein rechteckiges Zahlenschema von Zahlen $a_{ij} \in K$ mit m Zeilen und n Spalten:

3.1 Matrixaddition

Wenn Matrizen addiert werden, dann müssen beide Matrizen gleich gross sein:

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \qquad \mathbb{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \qquad \mathbb{A} + \mathbb{B} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{pmatrix}$$

3.2 Matrixprodukt

Der Vektor muss gleich viele Einträge habe, wie die Matrix Spalten hat.

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + a_{13}b_3 \\ a_{21}b_1 + a_{22}b_2 + a_{23}b_3 \\ a_{31}b_1 + a_{32}b_2 + a_{33}b_3 \end{pmatrix}$$

Produkt zweier Matrizen Das Produkt von zwei Matrizen funktioniert nur, wenn die erste Matriz gliech viele Spalte hat wie die die zweite Zeilen hat.

$$\mathbb{Y} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32} \\ a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} + a_{33}b_{31} & a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} + a_{33}b_{32} \end{pmatrix}$$

Matrixprodukte können alternativ auch mit dem Falkschem Schema berechnet werden. Das schafft ertwas meh Übericht beim rechnen. Siehe Transponierte Matrix Beim transponieren einer Matrix, werden die Zeilen zu Spalten.

$$\mathbb{Y} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \qquad \mathbb{Y}^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

3.3 Eigenwert einer Matrix

3.4 Inverse Matrix

Eine Matrix A heißt **invertierbar**, wenn eine Matrix A^{-1} existiert mit

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I.$$

Dies ist nur für quadratische Matrizen möglich.

3.4.1 Reguläre Matrix

Eine Matrix heißt **regulär** (oder **nicht-singulär**), wenn sie invertierbar ist.

$$A \text{ regulär} \quad \Longleftrightarrow \quad \det(A) \neq 0$$

Weitere äquivalente Bedingungen:

- $rang(A) = n$
- A^{-1} existiert
- das LGS $Ax = b$ hat für jedes b **genau eine** Lösung

3.4.2 Singuläre Matrix

Eine Matrix heißt **singulär**, wenn sie nicht invertierbar ist.

$$A \text{ singulär} \quad \Longleftrightarrow \quad \det(A) = 0$$

Weitere Merkmale:

- $rang(A) < n$
- keine oder unendlich viele Lösungen für $Ax = b$
- der Kern ist nicht nur $\{0\}$

Determinante Uncleich 0 und rang gleich n

3.4.3 invertierbar

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Dann sind äquivalent:

- $\det(A) \neq 0$
- $\text{rang}(A) = n$
- Das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ hat für jedes $b \in \mathbb{R}^n$ genau eine Lösung.
- $\ker(A) = \{0\}$
- 0 ist kein Eigenwert von A.
- Es existiert eine Matrix A^{-1} mit
$$AA^{-1} = A^{-1}A = I.$$

3.4.4 2x2 Matrix invertieren

Sei

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad \det(A) = ad - bc \neq 0.$$

Dann ist

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

3.4.5 Matrix invertieren mit Gauß-Jordan

Eine Matrix A ist invertierbar, wenn

$$A^{-1}A = I.$$

Vorgehen Zur Berechnung der Inversen stellt man die erweiterte Matrix

$$[A \mid I]$$

auf und führt Gauß–Jordan-Zeilenumformungen durch, bis links die Einheitsmatrix steht:

$$[I \mid A^{-1}].$$

Damit ergibt sich rechts automatisch die inverse Matrix A^{-1}.

Hinweise

- nur quadratische Matrizen können invertierbar sein
- A ist genau dann invertierbar, wenn $\det(A) \neq 0$
- erlaubt sind nur elementare Zeilenumformungen

3.5 Spur (Trace) einer Matrix

Definition: Für eine quadratische Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots \\ a_{21} & a_{22} & \dots \\ \vdots & & \ddots \end{pmatrix}$$

ist die Spur die Summe der Diagonalelemente:

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$$

Beispiel:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \qquad \Rightarrow \qquad \operatorname{tr}(A) = 2 + 3 = 5$$

Eigenschaften:

$$\operatorname{tr}(A + B) = \operatorname{tr}(A) + \operatorname{tr}(B)$$
$$\operatorname{tr}(cA) = c\operatorname{tr}(A)$$
$$\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(A^T)$$
$$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$$

allgemeiner zyklisch:

$$\operatorname{tr}(ABC) = \operatorname{tr}(BCA) = \operatorname{tr}(CAB)$$

Zusammenhang mit Eigenwerten:

$$\operatorname{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$$

Hinweis: Die Spur ist nur für quadratische Matrizen definiert.

3.6 Arten von Matrizen

3.6.1 Transponierte Matrix

Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mit

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \qquad A^\top = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Die **transponierte Matrix** $A^\top \in \mathbb{R}^{n \times m}$ entsteht durch Vertauschen von Zeilen und Spalten:

Eigenschaften

- $(A^\top)^\top = A$
- $(A + B)^\top = A^\top + B^\top$
- $(\lambda A)^\top = \lambda A^\top \quad (\lambda \in \mathbb{R})$
- $(AB)^\top = B^\top A^\top$
- Ist A invertierbar: $(A^{-1})^\top = (A^\top)^{-1}$

Symmetrische Matrix

Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heißt symmetrisch, wenn

$$A = A^\mathsf{T}.$$

Eigenschaften:

- Alle Eigenwerte sind reell.
- Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten sind orthogonal.
- Orthogonal diagonalisierbar: $A = QDQ^\mathsf{T}$.

3.7 Antisymmetrische Matrix

Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ heißt antisymmetrisch, wenn

$$A^\mathsf{T} = -A.$$

Eigenschaften:

- $a_{ii} = 0$ für alle i.
- Alle Eigenwerte sind rein imaginär oder 0.
- Für alle $x \in \mathbb{R}^n$ gilt: $x^\mathsf{T} Ax = 0$.

Hermitesche Matrix

Eine Matrix $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ heißt hermitesch, wenn

$$A^* = A,$$

wobei $A^* = \overline{A}^\mathsf{T}$.

Eigenschaften

- Alle Eigenwerte von A sind reell.
- Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten sind orthogonal.
- A ist unitär diagonalisierbar: $A = UDU^\mathsf{H}$.

Antihermitesche Matrix

Eine Matrix $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ heißt antihermitesch, wenn

$$A^* = -A,$$

wobei $A^* = \overline{A}^\mathsf{T}$.

Eigenschaften

- Die Diagonaleinträge sind rein imaginär oder 0.
- Alle Eigenwerte sind rein imaginär oder 0.
- Für alle $x \in \mathbb{C}^n$ gilt: $x^* Ax \in \mathrm{i}\mathbb{R}$.

Adjungierte Matrix

Für eine Matrix $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$ heißt

$$A^* := \overline{A}^\mathsf{T}$$

die *adjungierte* (konjugiert-transponierte) Matrix von A.

Eigenschaften

- $(A^*)^* = A$
- $(A + B)^* = A^* + B^*$
- $(\lambda A)^* = \overline{\lambda}\, A^*$
- $(AB)^* = B^* A^*$

Orthogonale Matrix

Eine Matrix $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ heißt orthogonal, wenn

$$Q^\mathsf{T} Q = I_n \quad (\Leftrightarrow\ Q^{-1} = Q^\mathsf{T}).$$

Eigenschaften

- Die Spalten (und Zeilen) von Q sind orthonormal.
- $\|Qx\| = \|x\|$ für alle $x \in \mathbb{R}^n$.
- $\det(Q) = \pm 1$.

Unitäre Matrix

Eine Matrix $U \in \mathbb{C}^{n\times n}$ heißt unitär, wenn

$$U^* U = I_n \quad (\Leftrightarrow\ U^{-1} = U^*).$$

Eigenschaften

- Die Spalten (und Zeilen) von U sind orthonormal.
- $\|Ux\| = \|x\|$ für alle $x \in \mathbb{C}^n$.
- $|\det(U)| = 1$.

4 Lineare Gleichungsysteme - LGS

Ein LGS in Matrixform:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0} \quad (homogen)$$

Mögliche Fälle:

- eindeutig lösbar: $\det(A) \neq 0$
- keine Lösung $\det(A) = 0$
- unendlich viele Lösungen $\det(A) = 0$

4.1 Gauss-Algorithmus

Lösen durch elementare Zeilenumformungen der erweiterten Matrix $[A|\mathbf{b}]$:

1. Matrix in Stufenform bringen
2. Rückwärtseinsetzen

4.2 Rang einer Matrix

Der Rang ist die Anzahl linear unabhängiger Zeilen/Spalten.

$$rang(A) = \text{Anzahl unabhängiger Zeilen/Spalten}$$

Lösbarkeitskriterium:

$$rang(A) = rang([A|\mathbf{b}]) \Rightarrow \text{mindestens eine Lösung}$$

Ist zusätzlich

$$rang(A) = n$$

dann existiert eine eindeutige Lösung.

4.3 LU-Zerlegung

Eine Matrix kann (falls möglich) zerlegt werden in

$$A = L \cdot U$$

mit unterer Dreiecksmatrix L und oberer Dreiecksmatrix U.
Lösen erfolgt in zwei Schritten:

$$L\mathbf{y} = \mathbf{b} \quad \text{(Vorwärtseinsetzen)}$$

$$U\mathbf{x} = \mathbf{y} \quad \text{(Rückwärtseinsetzen)}$$

4.4 Cramersche Regel

Nur gültig für quadratische Matrizen mit $\det(A) \neq 0$:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

Dabei entsteht A_i, indem man die i-te Spalte von A durch $\mathbf{b}$ ersetzt.

4.5 Kern einer Matrix (Nullraum)

Definition:

$$\ker(A) = \{\, x \mid Ax = 0 \,\}$$

Der Kern ist also die Lösungsmenge des homogenen Systems $Ax = 0$.
Eigenschaften:

- Unterraum von $\mathbb{R}^n$
- $x = 0$ ist immer Lösung

Rang-Nullitätssatz:

$$\dim(\ker(A)) + rang(A) = n$$

wobei n die Anzahl Spalten von A ist.

5 Lineare Ausgleichsrechnung

1. Aus den Informationen eine LGS der Form $Ax = b$
   (a) $Ax = b$ erstellen. A: die x-Werte; x: die unbekannten; b: die y-Werte
2. Normalengleichung aufstellen: $A^T * A * x = A^T * b$
3. $A^T * A$ lösen
4. $A^T * b$ lösen
5. Gleichung lösen um x zu bestimmen
   (a) Falls einfach ersichtlich, direkt lösen.
   (b) Falls nicht einfach lösbar, Normalengleichung nach x umstellen: $x = (A^T * A)^{-1} * A^T * b$

6 Determinante

6.1 Rechenregeln für Determinanten (Transponieren, Operationen, Potenzen)

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine quadratische Matrix.

Transponieren

$$\det(A^T) = \det(A)$$

Zusammenhang mit Matrixoperationen

Für $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$$
$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} \quad (\det(A) \neq 0)$$
$$\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$$

Potenzen
Für alle $k \in \mathbb{Z}$:

$$\det(A^k) = (\det A)^k$$

6.2 2x2

Für eine 2×2 Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

gilt:

$$\det(A) = ad - bc$$

6.3 3x3 - Regel von Sarrus

Sei

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}.$$

Dann gilt für die Determinante:

$$\det(A) = aei + bfg + cdh - (ceg + bdi + afh).$$

6.4 Laplacescher Entwicklungssatz

Für eine $n \times n$ Matrix lässt sich die Determinante durch Entwicklung nach einer Zeile oder Spalte berechnen.

Entwicklung nach der i-ten Zeile

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} \, a_{ij} \, \det(A_{ij})$$

Entwicklung nach der j-ten Spalte

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} \, a_{ij} \, \det(A_{ij})$$

Dabei ist A_{ij} die Untermatrix, die entsteht, wenn man die i-te Zeile und j-te Spalte entfernt.

Hinweis
Zur Vereinfachung wählt man:

- eine Zeile oder Spalte mit vielen Nullen
- oder möglichst einfachen Einträgen